VERSI 2.1

AGUSTUS, 2024



PRAKTIKUM PIRANTI CERDAS

MODUL 4 - Protokol Komunikasi

TIM PENYUSUN:

ZAMAH SARI, S.T, M.T

IMELDA AZALIYA RAHMA

MUHAMMAD NIZAR ZULMI ROHMATULLOH

PRESENTED BY: TIM LAB. IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PIRANTI CERDAS: Modul 2 - HTTP POST dan GET

PERSIAPAN MATERI

Praktikan mempelajari konsep dasar protokol HTTP post dan get untuk pengiriman data piranti cerdas ke Database Management System (DBMS) pada buku panduan (guide book) yang sudah disediakan.

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar protokol HTTP post dan get
2. Mahasiswa mampu membuat program pengiriman data ke database menggunakan protokol HTTP

PERSIAPAN

HARDWARE

- NodeMCU ESP32
- Kabel USB
- Breadboard (Opsional)
- Kabel Jumper
- Sensor LDR
- LED
- Resistor
- MPU6050

SOFTWARE

- Arduino IDE

MATERI POKOK

- HTTP POST AND GET
- Database
- MQTT

MATERI

Materi pada modul 4 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 4.

LATIHAN

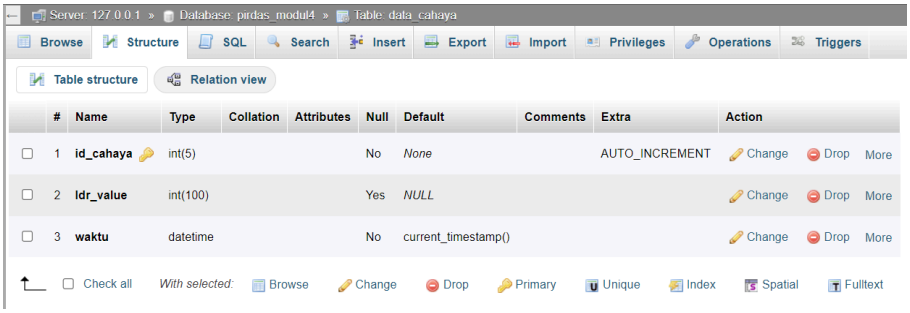
Latihan praktikum wajib dikerjakan setiap praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras yang digunakan dalam latihan dapat bergantian dalam 1 kelompok yang sama.

1. Instalasi VSCODE , XAMPP, dan Pembuatan Database

Tutorial instalasi dapat dilihat pada link sumber berikut:

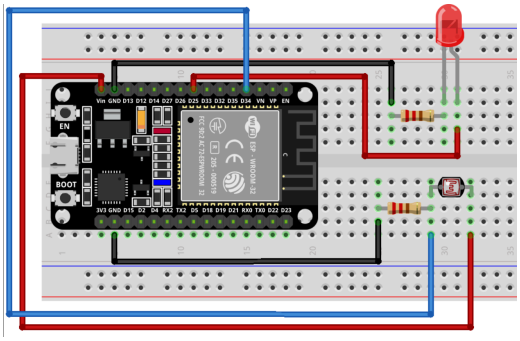
- Instalasi VSCODE : https://www.youtube.com/watch?v=JPZsB_6yHVo
- Instalasi XAMPP : https://www.youtube.com/watch?v=VCHXCusltqI
- Pembuatan Database : https://www.youtube.com/watch?v=co-xyHRdHRg

Berikut adalah database yang digunakan untuk kegiatan praktikum ini:



2. Pembuatan Rangkaian Sensor Cahaya

Berikut adalah ilustrasi rangkaian sensor cahaya



3. Pembuatan Server Scripting Menggunakan PHP

Berikut adalah kode PHP untuk pengiriman data

```php
<?php

    $servername = "localhost";
    $username = "root";
    $password = "";
    $dbname = "pirdas_modul4";


    if( $_GET["ldr_value"])
        $ldr_value = $_GET["ldr_value"];

    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

    if ($conn->connect_error)
    {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

    $sql = "INSERT INTO data_cahaya (ldr_value) VALUES (".$ldr_value.")";


    if ($conn->query($sql)===TRUE) {
        echo "DATA LDR VALUE BERHASIL DITAMBAH";
    }
    else{
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }

    $conn->close();
    exit();

?>
```

Setelah itu lakukan testing untuk memeriksa apakah data ldr_value berhasil tertambah pada database yaitu dengan paste URL ini pada browser:
http://localhost/pirdas_modul4/.php?ldr_value=40

Keterangan:

- localhost → merupakan nama server, atau bisa juga diganti dengan IP server
- pirdas_modul4/ → merupakan nama directory / path tempat menaruh script PHP untuk menambah data cahaya
- cahaya.php → merupakan script PHP yang dijalankan atau direquest oleh client
- ldr_value=400 → merupakan parameter yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dilewatkan ke server. Jika terdapat lebih dari satu parameter, maka antara parameter satu dengan yang lain dipisah tanda “&”

  Kemudian refresh database phpmyadmin dan periksa apakah data bertambah.

4. Kode Program ESP32

a. Berikut adalah kode program ESP32 pada Arduino IDE untuk mencoba rangkaian yang sudah dibuat

```
int LDR_Val = 0;
int SENSOR =34;
int LED= 25;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
    LDR_Val = analogRead(SENSOR);
    Serial.print("LDR Output: ");
    Serial.println(LDR_Val);
    if(LDR_Val > 100) {
        Serial.println(" Cahaya Terang ");
        digitalWrite(LED,LOW);
    }
    else {
        Serial.println("Cahaya Gelap ");
        digitalWrite(LED,HIGH);
    }
    delay(1000);
}
```

b. Berikut adalah kode program ESP32 untuk pengiriman data ke database yang sudah dibuat

```
#include <Arduino.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFi.h>

#define SENSORPIN 34
#define LEDPIN 25

const char* ssid = "TULIS NAMA SSD HOTSPOT KALIAN";
const char* password = "TULIS PASSWORD DARI HOTSPOT KALIAN";
const char* serverName = "http://172.20.10.6/pirdas_modul4/cahaya.php";

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  delay(1000);

   // Connect to Wi-Fi network
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }

  String wifiName =  WiFi.SSID();
  String localWifiIP =  WiFi.localIP().toString();
  Serial.println();
  Serial.println("Connected to " +  wifiName);
  Serial.println("Local IP WIFI: " + localWifiIP);
}

void loop() {
  int ldr_value = analogRead(SENSORPIN);
```

```
  if(ldr_value > 100) {
      Serial.println(" Cahaya Terang ");
      digitalWrite(LEDPIN,LOW);
      Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
      Serial.print(ldr_value);
      Serial.println();
    }
    else {
      Serial.println("Cahaya Gelap ");
      digitalWrite(LEDPIN,HIGH);
      Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
      Serial.print(ldr_value);
      Serial.println();
    }
    delay(1000);
  String url = serverName;
  url += "?ldr_value=";
  url += String(ldr_value);

  HTTPClient http;
  http.begin(url);
  int httpResponseCode = http.GET();
  if (httpResponseCode == 200) {
    Serial.println("Data sent successfully!");
  } else {
    Serial.print("Error code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
  }
  http.end();
  delay(10000);
}
```

NB. Pastikan ESP32 dan laptop terkoneksi pada jaringan WiFi yang sama dan pastikan penyimpanan file berada dalam folder xampp/htdocs

DEMO

KEGIATAN 1

1. Buatlah rangkaian untuk sensor gerak yang mendeteksi kemiringan dan sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas cahaya dalam ruangan. Kemudian tampilkan hasil pembacaan data sensor melalui serial monitor Arduino IDE yang terhubung ke NodeMCU ESP32
2. Komponen yang diperlukan antara lain:
    a. NodeMCU ESP32
    b. Sensor LDR
    c. Sensor MPU 6050
    d. Breadboard, kabel jumper
    e. Resistor 10k Ohm.
3. Buatlah program untuk menjalankan rangkaian ini **yang tidak terkoneksi dengan database**

Ketentuan program antara lain:

- Jika hasil pembacaan sensor LDR berada pada rentang 0 sampai 50, tampilkan tulisan “keadaan gelap” pada serial monitor. Jika berada pada rentang 50 sampai 500 “keadaan redup” dan jika berada pada rentang 500 hingga 2000 kondisi “cahaya terang” dan jika lebih dari 2000 kondisi “sangat terang”.
- Jika sensor MPU6050
    a. Sumbu x > 10 sensor miring “kiri”
    b. Sumbu x < -10 sensor miring “kanan”
    c. Sumbu y > 10 sensor miring “depan”
    d. Sumbu y -< 10 sensor miring “belakang”

KEGIATAN 2

1. Buatlah server scripting menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk studi kasus dengan sensor **MPU6050**
2. Kirimkan data yang ditangkap ke DBMS
3. Minimal kolom yang harus ada dalam tabel pada database adalah:
    - id_sensor_gerak mandatory, auto increment
    - angka_sumbu
    - —(hanya boleh kanan, kiri, depan, atau belakang saja)

Notes:

1. Akan terdapat nilai tambah jika praktikan mampu membuat aplikasi berbasis website yang dapat mencatat data sensor
2. Akan terdapat nilai tambah jika praktikan menambahkan kolom yang relevan dengan program yang dibuat.
3. Akan terdapat nilai tambah jika praktikan mengimplementasikan MQTT dengan menambahkan atau menggantikan HTTP dengan MQTT secara keseluruhan.

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat “D”.

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman Materi	40
Ketepatan Jawaban	30
Program dapat berjalan tanpa error	15
Tugas Pekan Materi	15
TOTAL	**100**